Aquisição e Representação

- Modelo de uma imagem
  - Amplitude f(x,y) no plano
  - Intensidade num ponto (x0,y0) proporcional à amplitude f(x,y) em (x,y) = (x0,y0)
    - Maiores amplitudes: regiões mais claras
    - Menores amplitudes: regiões mais escuras
- Imagem f(x,y) observada
  - Dada por f(x,y) = i(x,y).r(x,y)
  - Componente i(x,y): intensidade/ilumunação da imagem
  - Componente r(x,y): reflectância da imagem

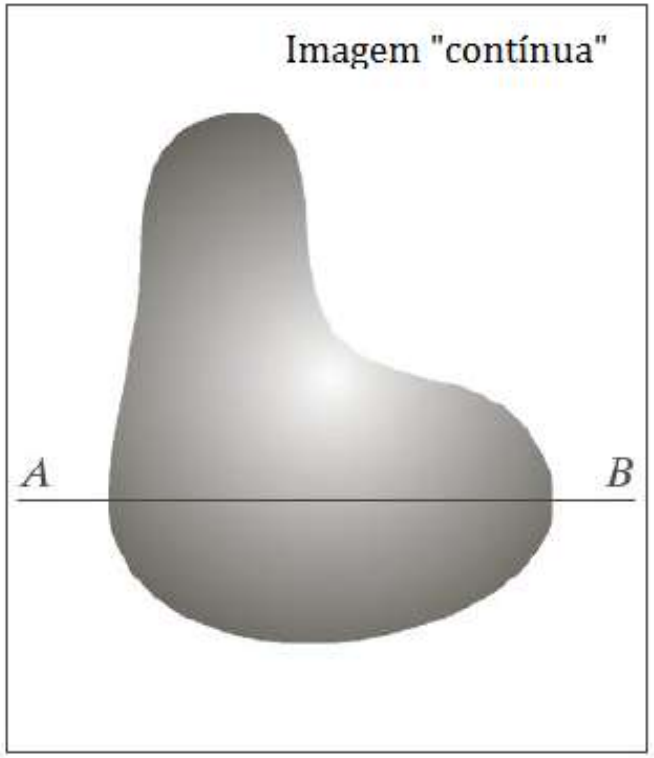
Aquisição e Representação

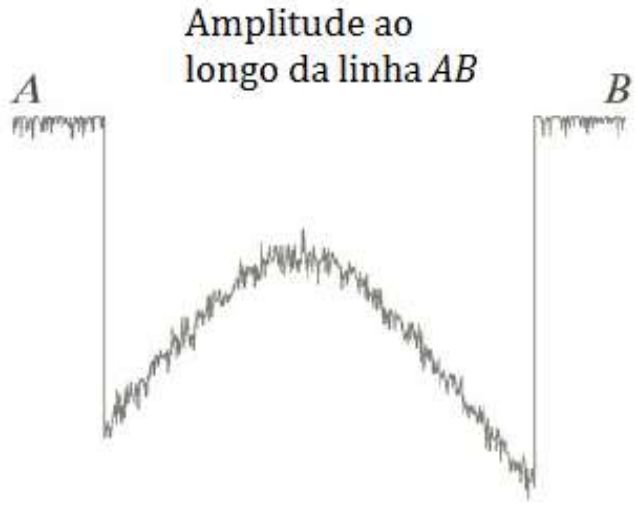
- Imagem f(x,y) observada
  - Dada por $f(x,y) = i(x,y).r(x,y)$
  - Componente i(x,y): intensidade/ilumunação da imagem, onde $0 \leq i(x,y) < \infty$
    - Intrínseco do objeto / fonte que ilumina o objeto
  - Componente r(x,y): reflectância da imagem observada, onde $0 \leq r(x,y) < 1$
    - Parte da iluminação que o objeto reflete
- Ou seja, f(x,y) é a “fração” da intensidade luminosa i(x,y) da imagem; parte que chega ao receptor

Aquisição e Representação

- Para imagens digitais
  - Valores inteiros para as coordenadas (x,y)
    - *Pixel*: picture element
  - Valores discretizados de amplitude f(x,y)
  - Representações comuns
    - Ponto flutuante: $0 \leq f(x,y) \leq 1$
    - Inteiros (8 bits): $0 \leq f(x,y) \leq 255$
  - Representação na forma de matriz MxN

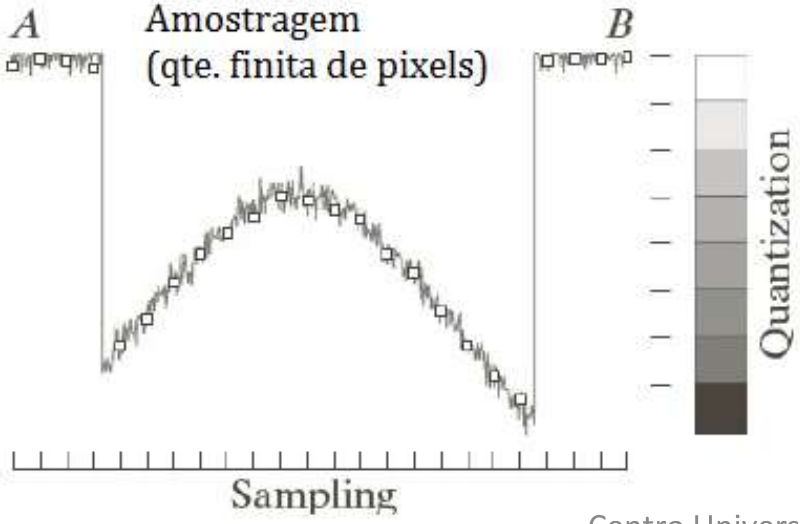
Aquisição e Representação

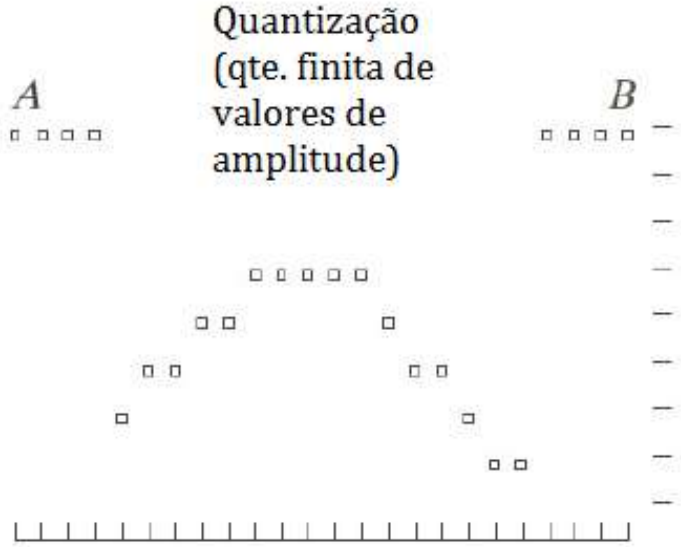




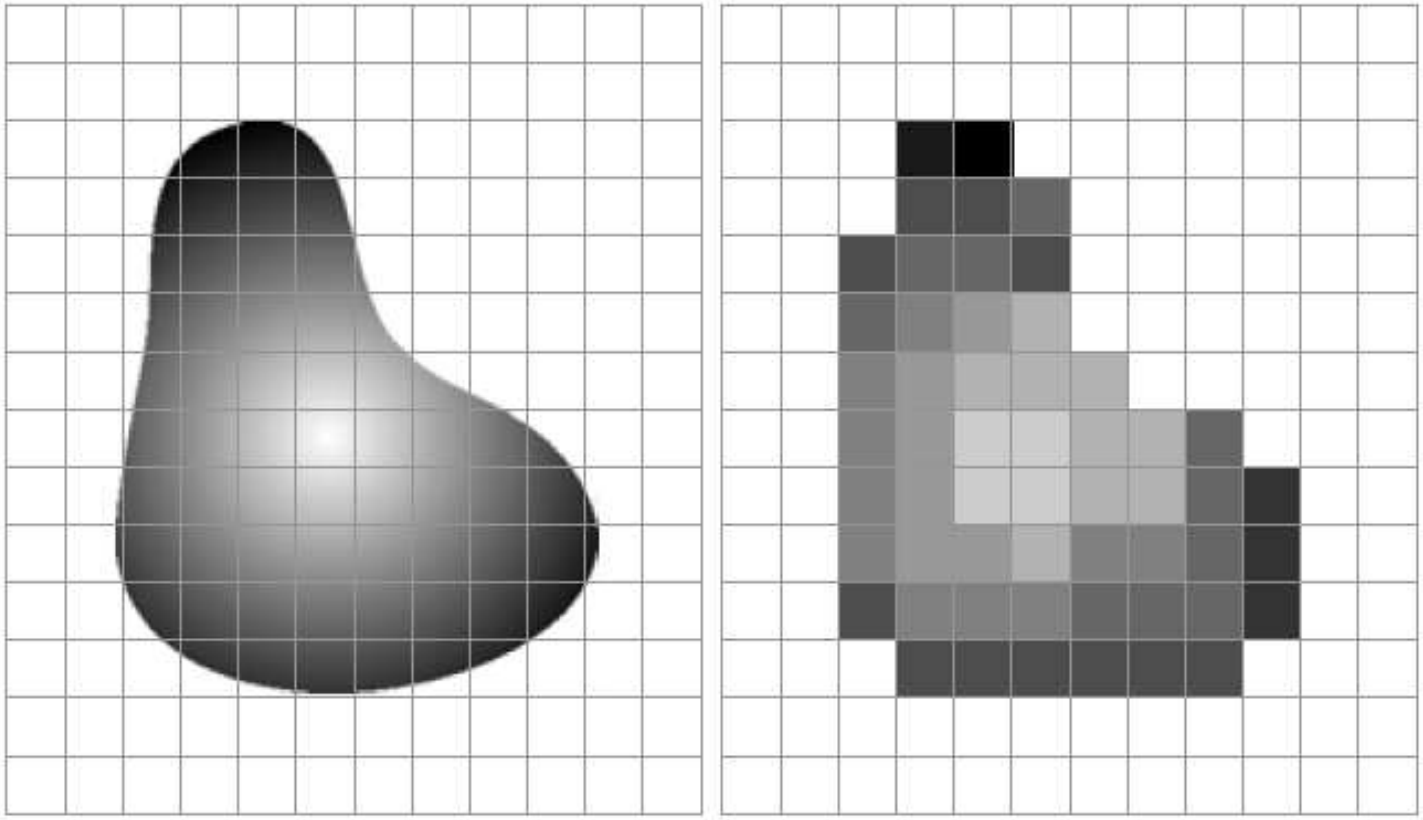
a b
c d

FIGURE 2.16 Generating a digital image. (a) Continuous image. (b) A scan line from *A* to *B* in the continuous image, used to illustrate the concepts of sampling and quantization. (c) Sampling and quantization. (d) Digital scan line.





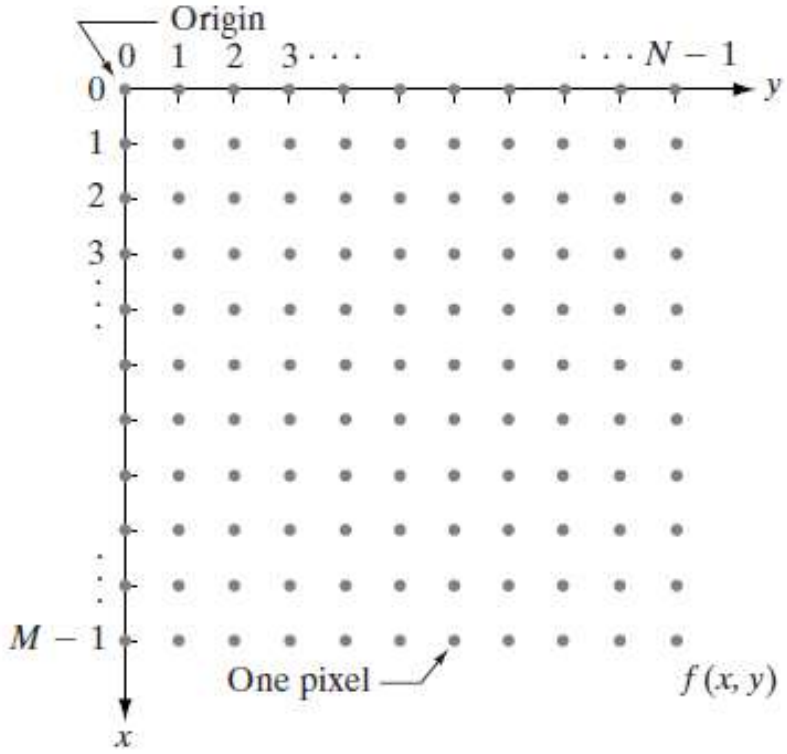
Aquisição e Representação



a b

FIGURE 2.17 (a) Continuos image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.

Aquisição e Representação



$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \cdots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

Aliasing espacial / Efeito de Moiré

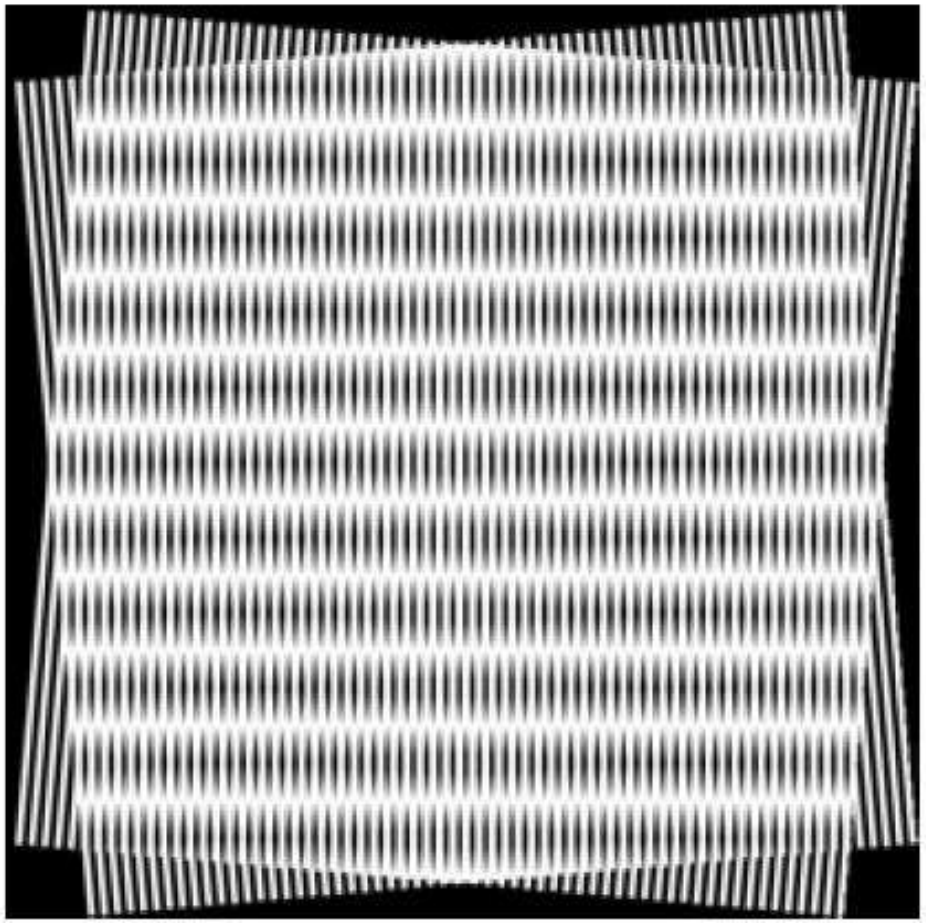


FIGURE 2.24 Illustration of the Moiré pattern effect.

Aquisição e Representação

- Amostragem de uma imagem
  - Determina **resolução espacial**
    - Comumente chamado apenas por “resolução da imagem”
  - Detalhes espaciais percebidos da imagem
  - Detalhes das formas dos objetos
- Quantização de uma imagem
  - Determina **resolução em níveis de cinza** (quantidade de níveis possíveis)
  - Detalhes em níveis de cinza (diferenças de intensidade) percebidos da imagem

Amostragem / Resolução Espacial

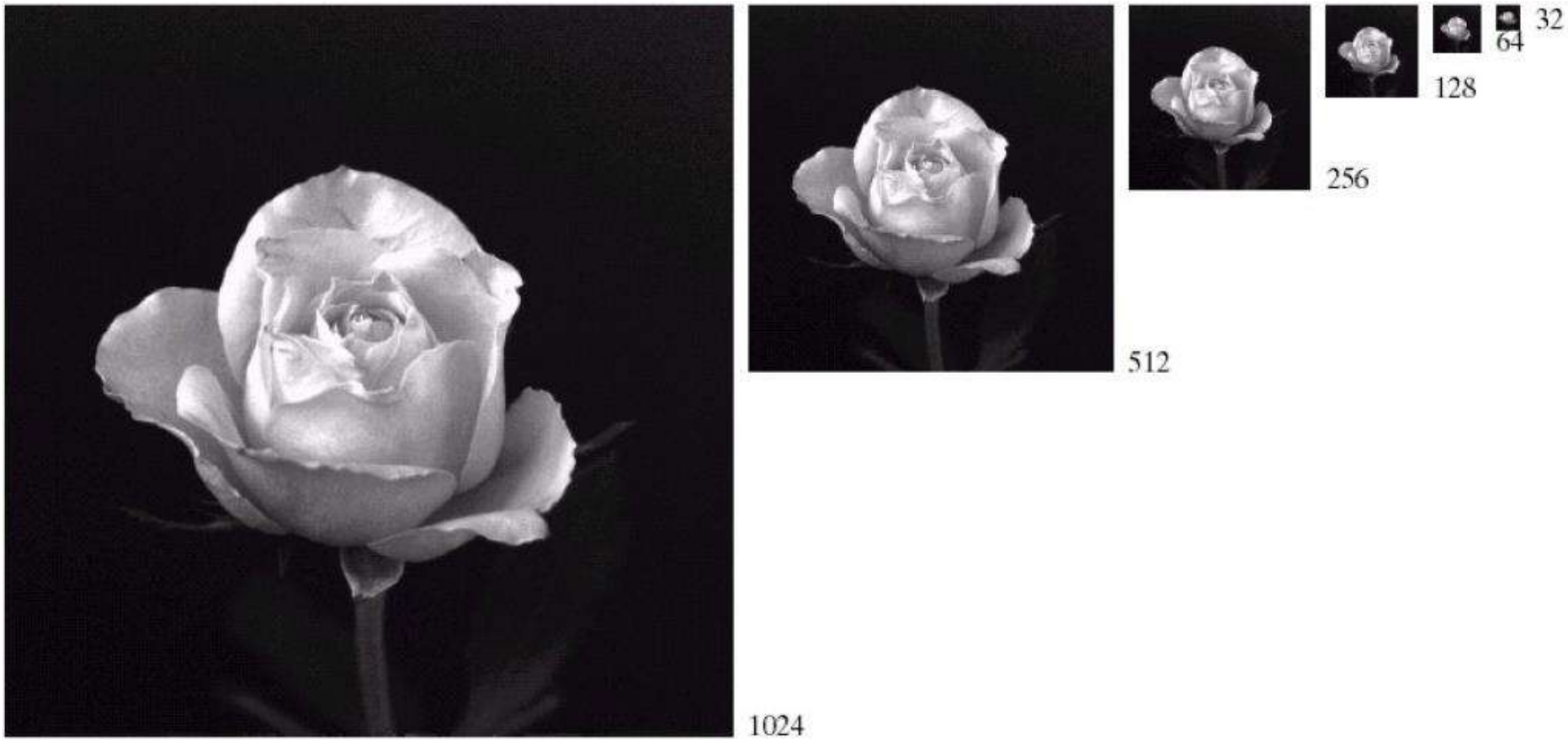
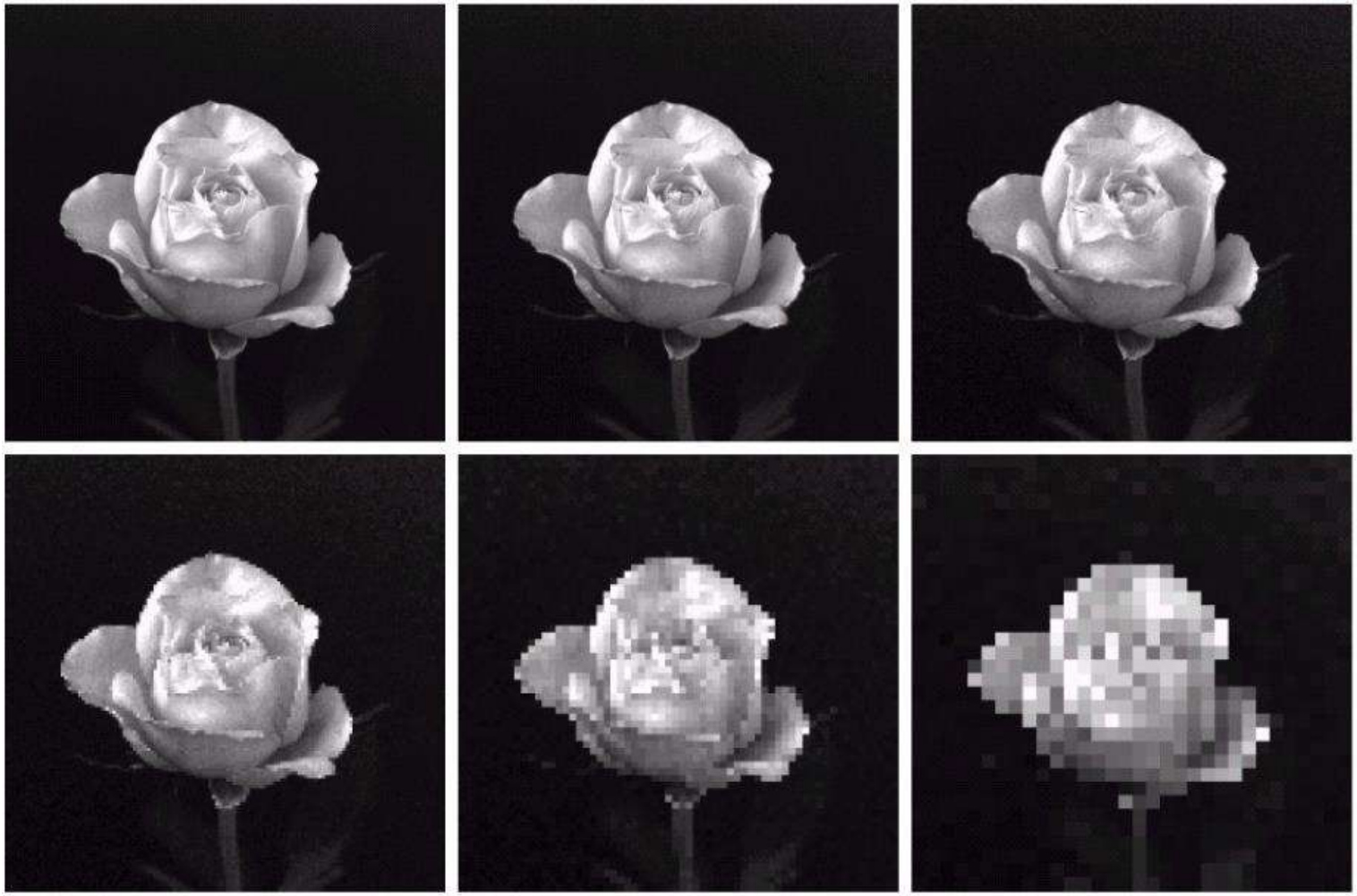


FIGURE 2.19 A 1024 × 1024, 8-bit image subsampled down to size 32 × 32 pixels. The number of allowable gray levels was kept at 256.

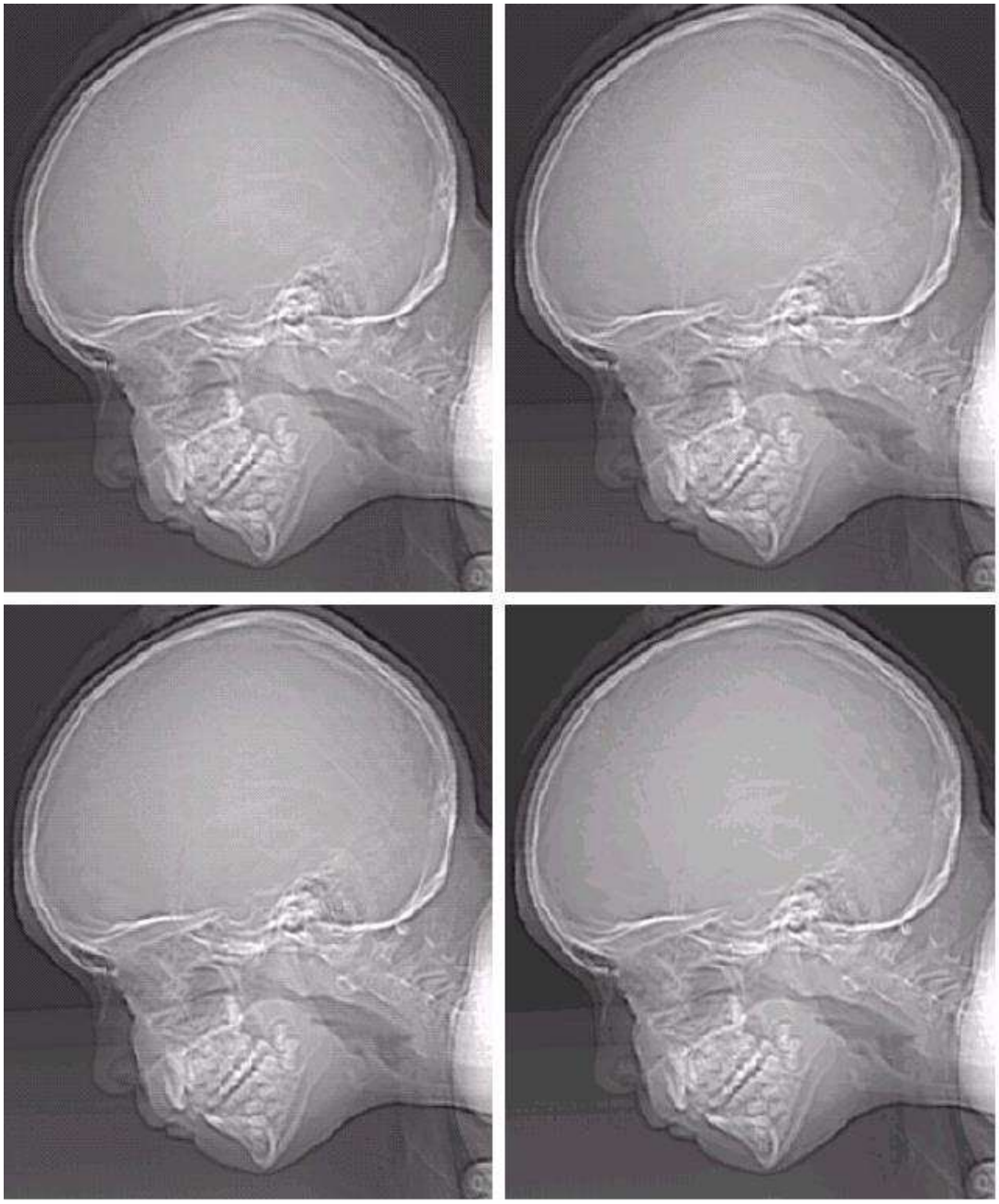
Amostragem / Resolução Espacial (reamostrando...)



a b c
d e f

FIGURE 2.20 (a) 1024 × 1024, 8-bit image. (b) 512 × 512 image resampled into 1024 × 1024 pixels by row and column duplication. (c) through (f) 256 × 256, 128 × 128, 64 × 64, and 32 × 32 images resampled into 1024 × 1024 pixels.

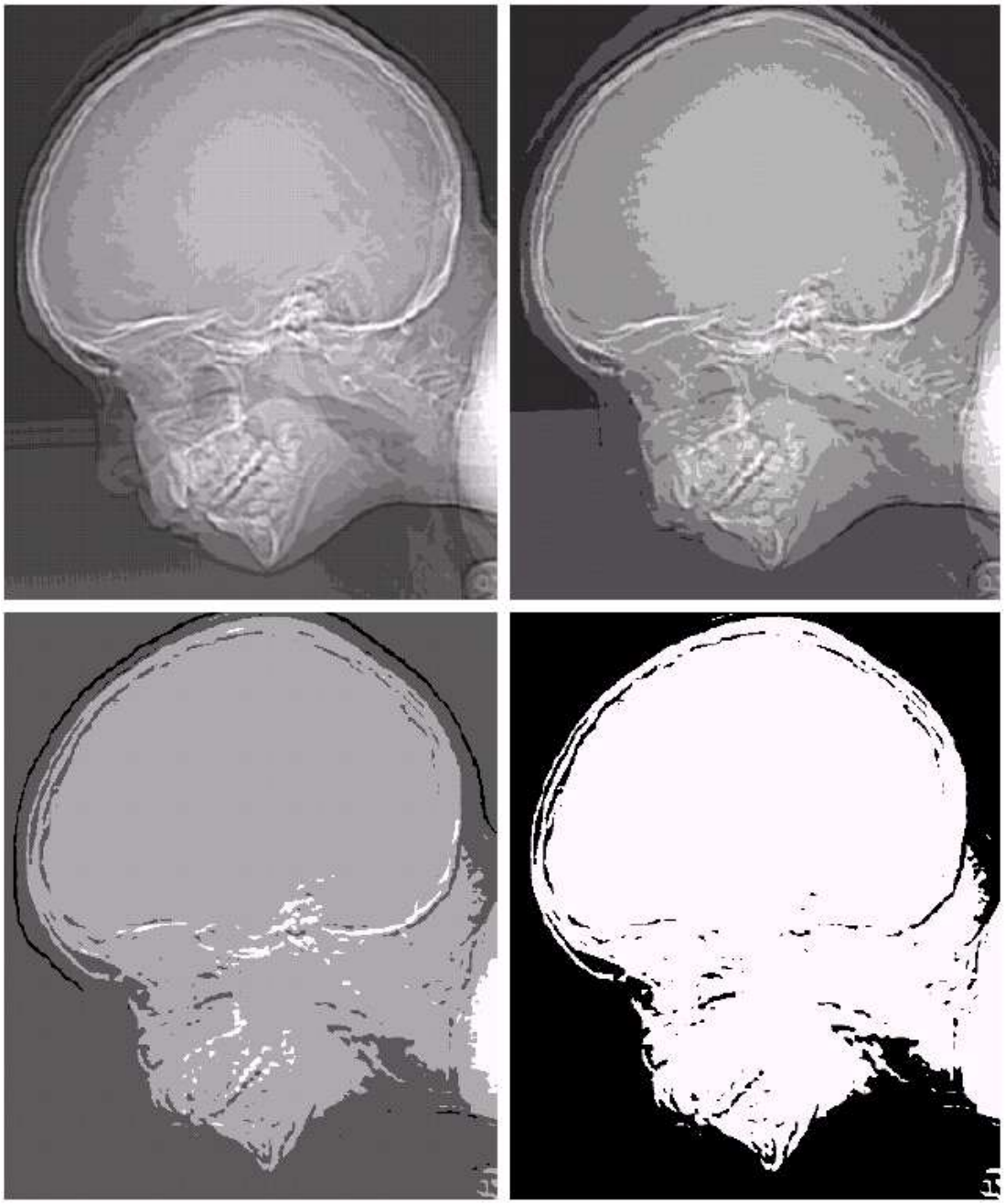
Quantização / Resolução de Intensidade (níveis de cinza)



a b
c d

FIGURE 2.21
(a) 452 × 374, 256-level image. (b)–(d) Image displayed in 128, 64, and 32 gray levels, while keeping the spatial resolution constant.

Quantização / Resolução de Intensidade (níveis de cinza)



e f
g h

FIGURE 2.21
(Continued)
(e)–(h) Image displayed in 16, 8, 4, and 2 gray levels. (Original courtesy of Dr. David R. Pickens, Department of Radiology & Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center.)

Aquisição e Representação

- Curva de isopreferência
  - Qualidade subjetiva da imagem VS quantidade de níveis de cinza (resolução de amplitude)
  - Em geral, quanto mais detalhes na imagem, menos importa a resolução em níveis de cinza

Exemplo



a b c

FIGURE 2.22 (a) Image with a low level of detail. (b) Image with a medium level of detail. (c) Image with a relatively large amount of detail. (Image (b) courtesy of the Massachusetts Institute of Technology.)

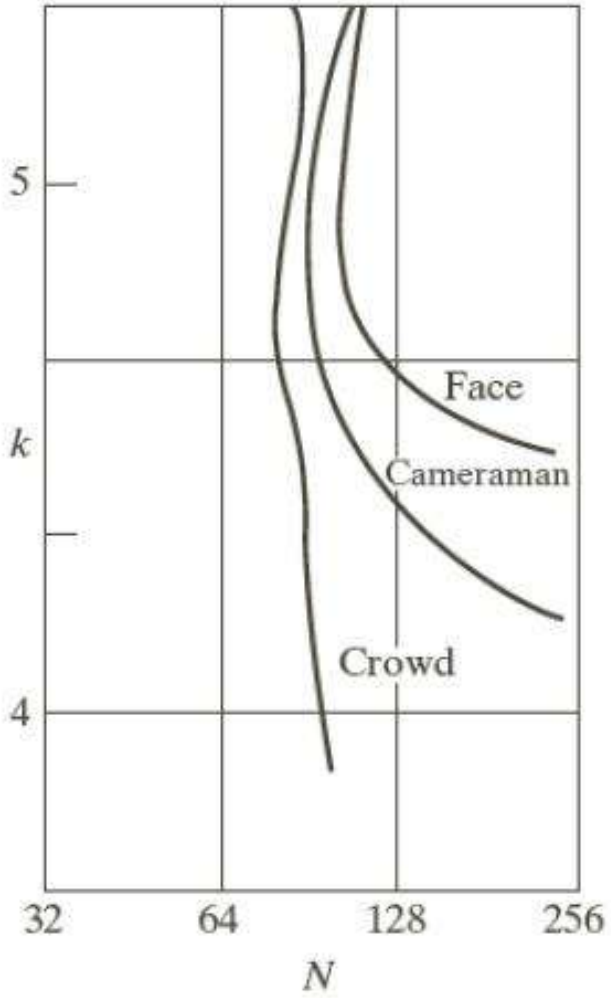
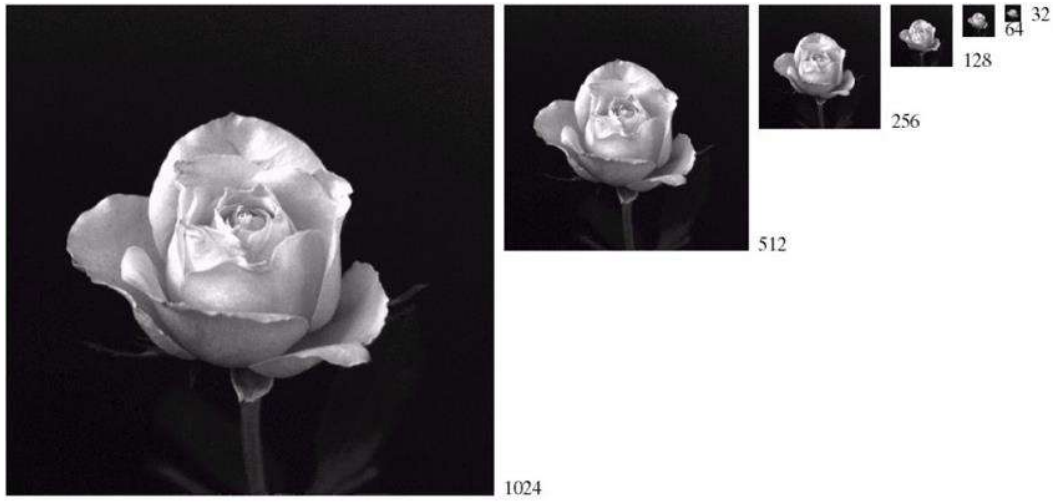
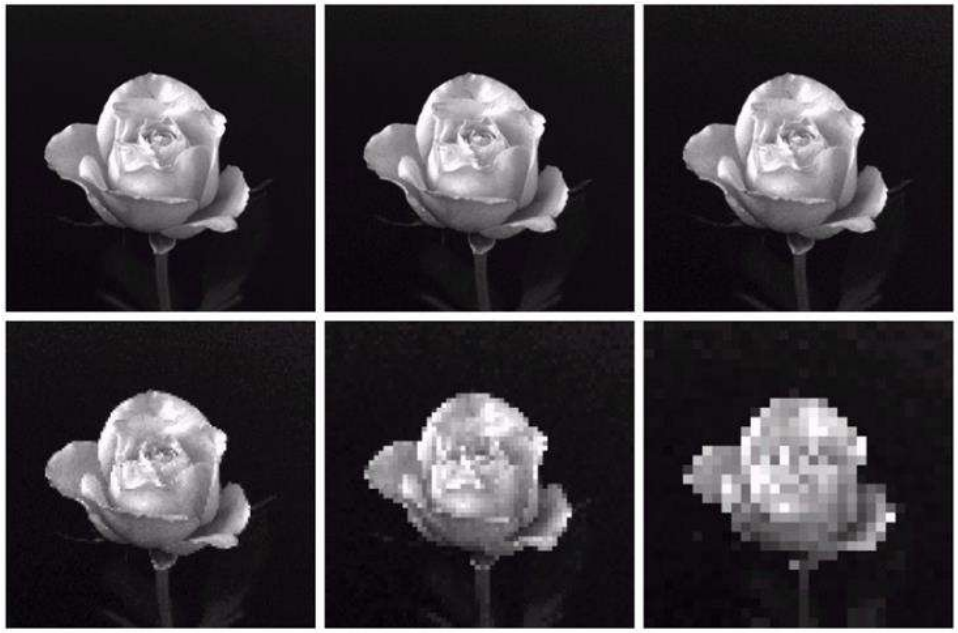


FIGURE 2.23 Typical isopreference curves for the three types of images in Fig. 2.22.

Voltando à reamostragem

- Por que, ao reamostrar, a qualidade subjetiva é baixa?

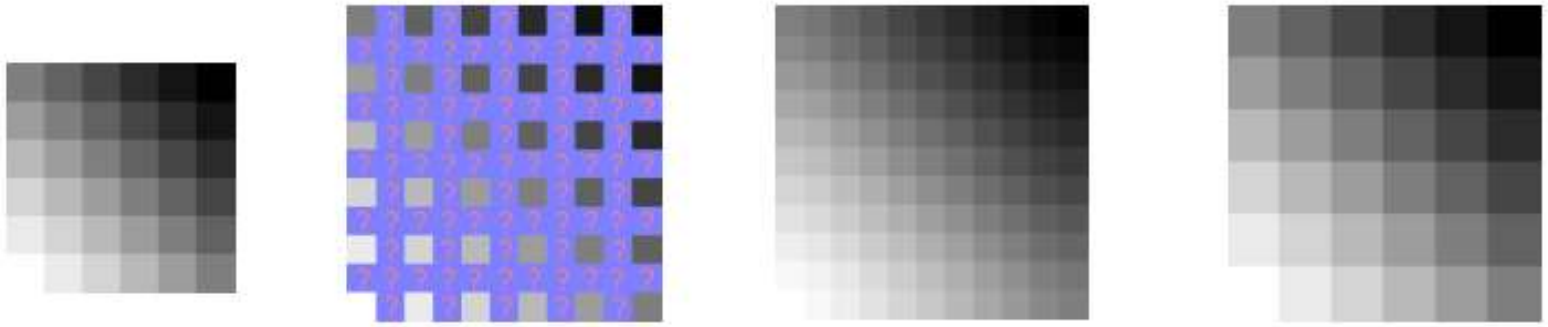




- Interpolação?
  - Minimizar o efeito “quadriculado” da imagem

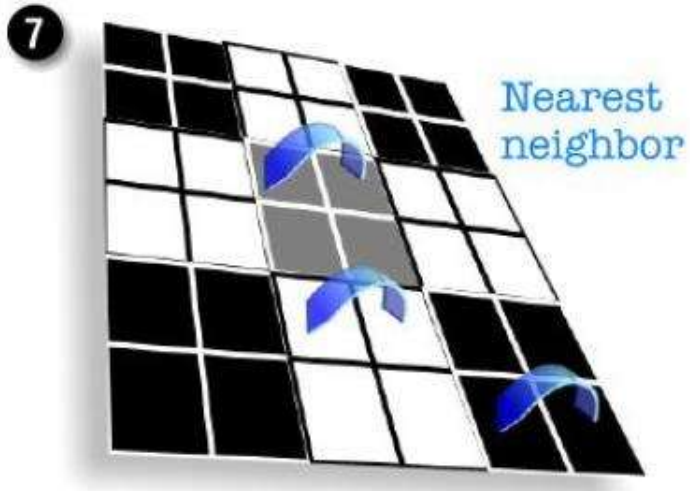
Interpolação

- Ao “esticar” uma imagem digital (sinal discreto em geral), devem-se preencher os “buracos” que ficam (pixels que não havia antes)

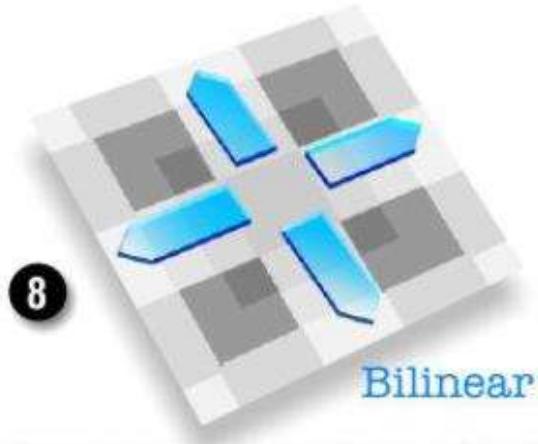


- Alguns tipos de interpolação
  - Vizinho mais próximo: copia-se o valor
  - Bilinear (horizontal + vertical)
  - Bicúbica (horizontal + vertical + diagonais)

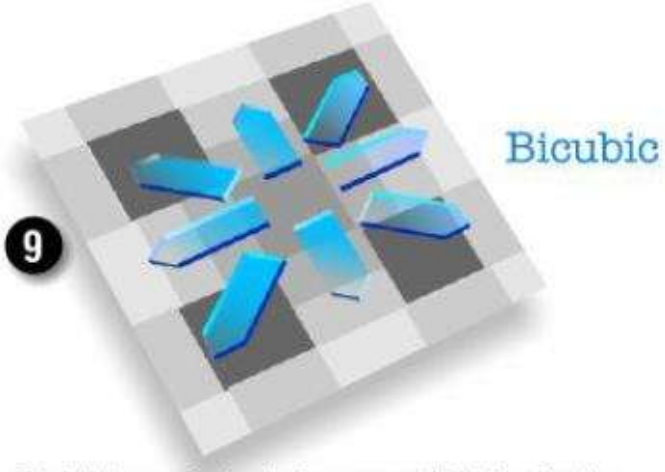
Interpolação



Nearest Neigbor calculation for new pixels uses the simplest of math for reassigning picture elements.

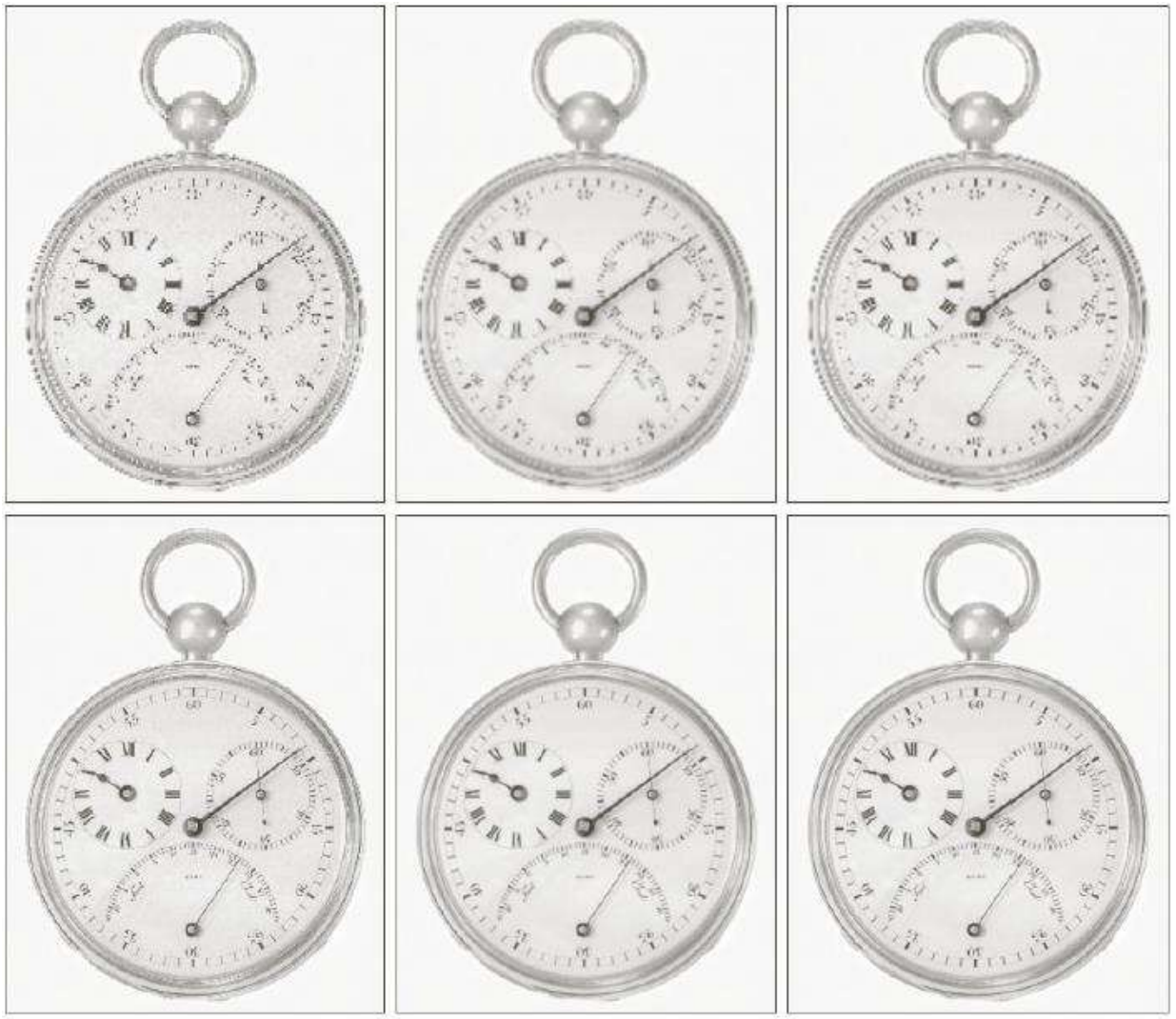


Bilinear Interpolation creates new pixels based on color averages from both the horizontal and vertical neighbors of the area to be resized.



Bicubic interpolation is the most artistically pleasing method for resampling an image.

Exemplo



a b c
d e f

FIGURE 2.24 (a) Image reduced to 72 dpi and zoomed back to its original size (3692 × 2812 pixels) using nearest neighbor interpolation. This figure is the same as Fig. 2.20(d). (b) Image shrunk and zoomed using bilinear interpolation. (c) Same as (b) but using bicubic interpolation. (d)–(f) Same sequence, but shrinking down to 150 dpi instead of 72 dpi [Fig. 2.24(d) is the same as Fig. 2.20(c)]. Compare Figs. 2.24(e) and (f), especially the latter, with the original image in Fig. 2.20(a).

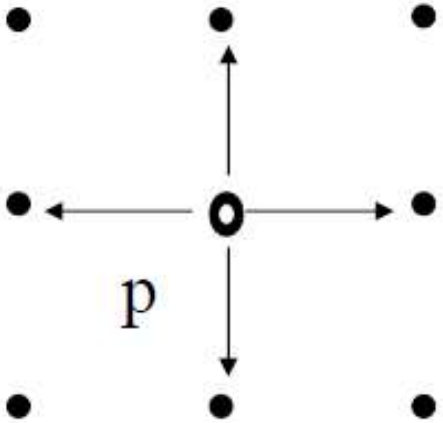
Relações entre pixels

- Vizinhança
  - Conjunto de pixels em um determinado conjunto contendo um determinado pixel “central”
    - N4
      - Pixels vizinhos na horizontal e vertical de um pixel p: $N_4(p)$
    - Nd
      - Pixels vizinhos na diagonal de um pixel p: $N_d(p)$
    - N8
      - União de $N_4(p)$ com $N_d(p)$: Vizinhos na horizontal, vertical ou diagonal

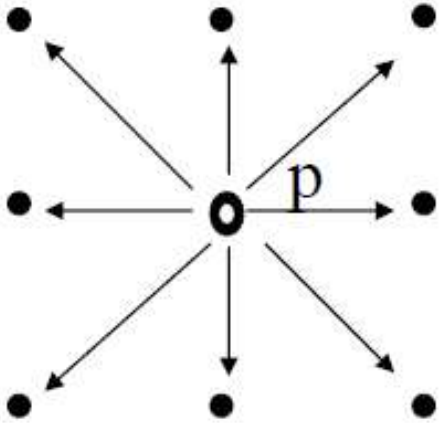
Relações entre pixels

- Vizinhança
  - Conjunto de pixels em um determinado conjunto contendo um determinado pixel “central”
    - N4
      - Se p=(x,y): $N_4(p) = \{(x+1,y), (x,y+1), (x-1,y), (x,y-1)\}$
    - Nd
      - Se p=(x,y): $N_d(p) = \{(x+1,y+1), (x-1,y-1), (x+1,y-1), (x-1,y+1)\}$
    - N8
      - $N_8(p) = N_4(p) \cup N_d(p)$

Vizinhança



$N_4(p)$



$N_8(p)$

N_D	N_4	N_D
N_4	P	N_4
N_D	N_4	N_D

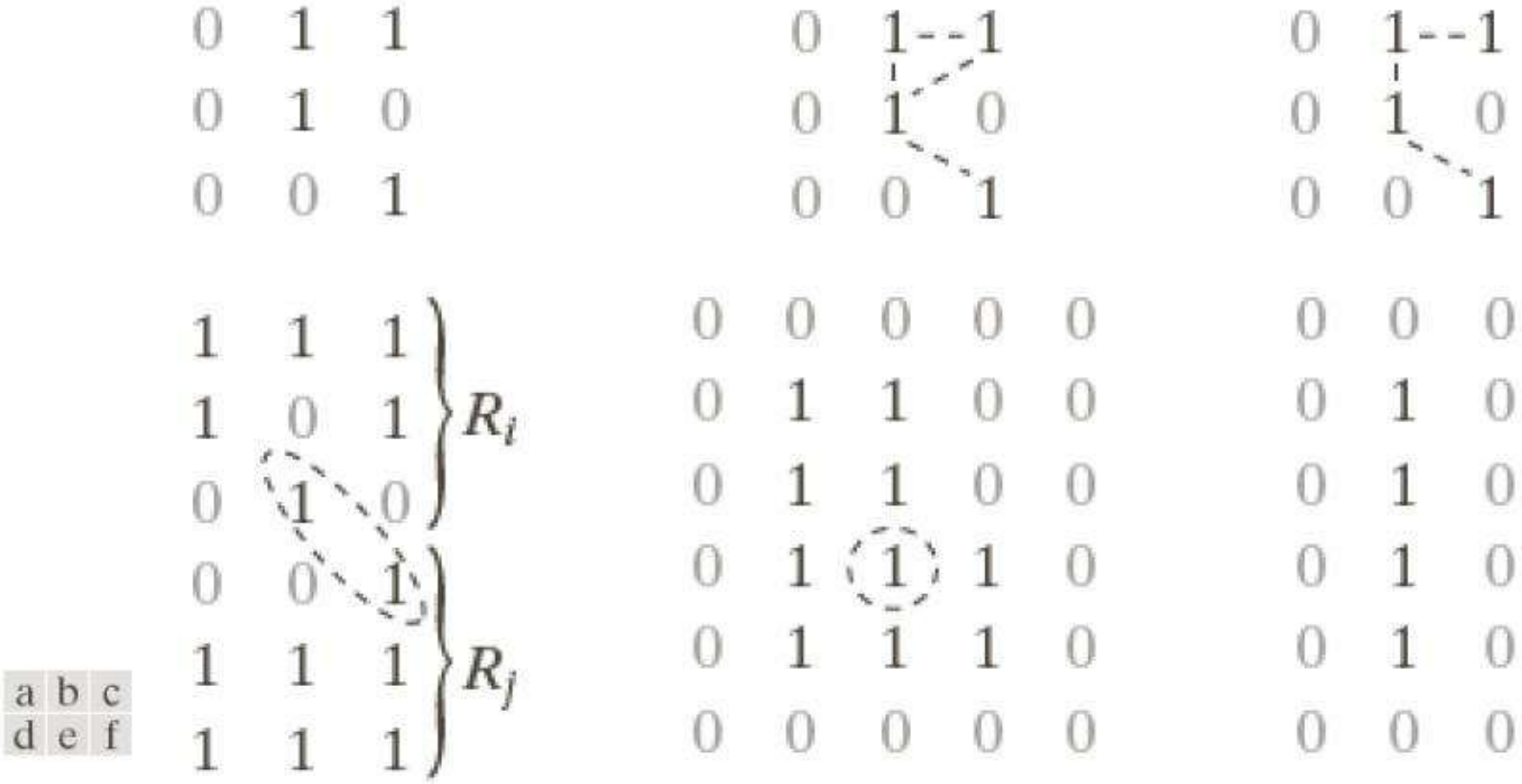
Relações entre pixels

- Adjacência
  - Conjunto de pixels vizinhos com valores de intensidade pertencentes a um conjunto V
  - Isto é, dois pixels são adjacentes se, além de serem vizinhos, seus níveis de cinza são “similares” segundo algum critério definido
    - Adjacência-4
    - Adjacência-8
    - Adjacência-d
    - Adjacência-m

Adjacências

- Se p e q são vizinhos N4 e, além disso, suas amplitudes pertencem a um mesmo conjunto V
- As adjacências ‘d’ e ‘8’ se definem analogamente
- Adjacência-m:
  - Dois pixels p e q são m-adjacentes se:
    - q pertence a $N_4(p)$
    - q pertence a $N_D(p)$ e $N_4(p) \cap N_4(q) = \text{vazio}$

Adjacências

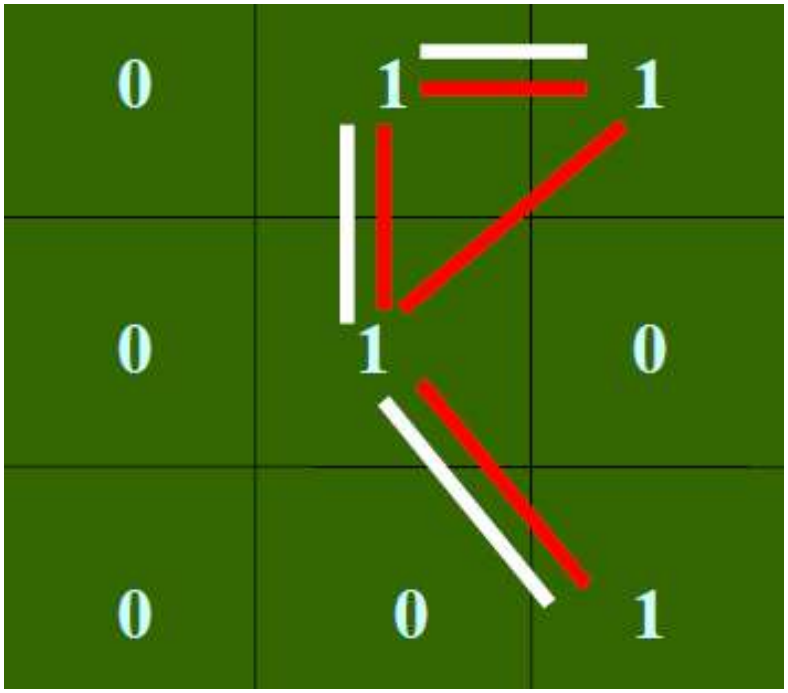


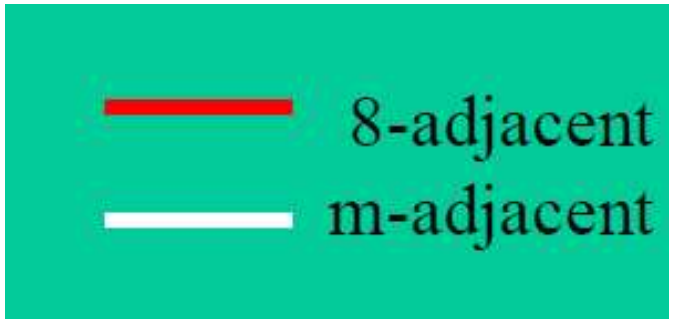
a b c
d e f

FIGURE 2.25 (a) An arrangement of pixels. (b) Pixels that are 8-adjacent (adjacency is shown by dashed lines; note the ambiguity). (c) *m*-adjacency. (d) Two regions that are adjacent if 8-adjecency is used. (e) The circled point is part of the boundary of the 1-valued pixels only if 8-adjacency between the region and background is used. (f) The inner boundary of the 1-valued region does not form a closed path, but its outer boundary does.

Adjacência

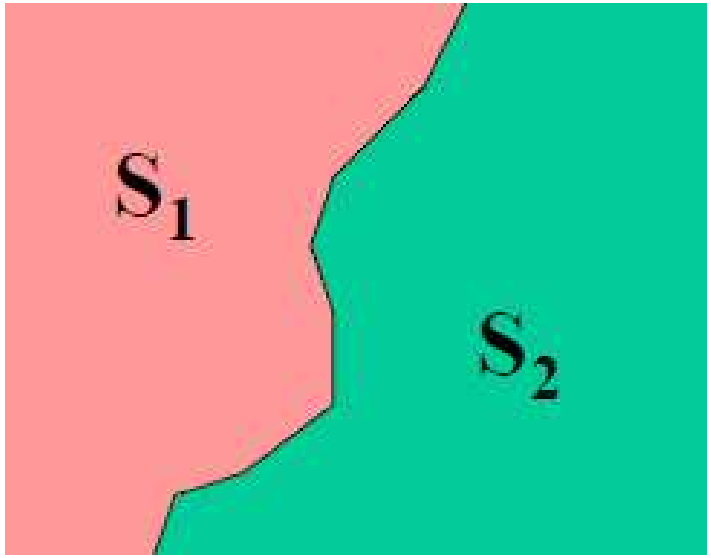
- Exemplo





Adjacência

- Dois subconjuntos S1 e S2 são *conjuntos adjacentes* se algum pixel de S1 é adjacente a algum pixel de S2



Caminhos e Conexidade

- Caminho
  - Sequência de pixels (x_0,y_0); (x_1,y_1); ...; (x_n,y_n) onde cada par $\{(x_{k-1},y_{k-1}); (x_k,y_k)\}$ é adjacente.
    - Diz-se que n é o *comprimento* do caminho
  - Se $(x_0,y_0) = (x_n,y_n)$ diz-se que o caminho é *fechado*
- Conexidade
  - Dois pixels p e q são *conexos* se existe um caminho entre p e q.
  - Um *conjunto S de pixels é conexo* quando qualquer par de pixels em S é um par de pixels conexos.
  - Um *componente conexo* contendo um pixel p é a união de todos os conjuntos conexos contendo p.
  - Um conjunto S é um *conjunto conexo* quando só possui um componente conexo

Regiões e Contornos

- Um conjunto R é uma *região* de uma imagem quando é um conjunto conexo.
- A *borda* de uma região R é o conjunto de pixels pertencentes a R que são vizinhos de pelo menos um pixel no complemento de R (também chamado de *background*)

- Note que todas estas definições dependerão do tipo de adjacência e vizinhança que escolhemos!

Distância entre pixels

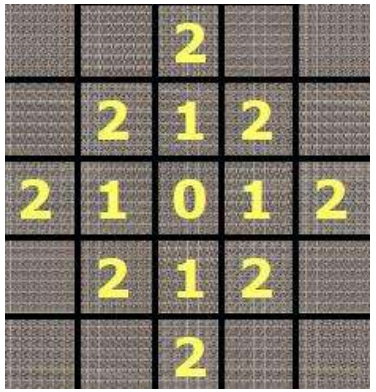
- Sejam *p*, *q* e *z* pixels de uma imagem. Diz-se que uma função D é uma distância quando satisfaz as propriedades:

- 1) $D(p,q) \geq 0 \quad (P(p,q) = 0 \text{ sss } p=q)$
- 2) $D(p,q) = D(q,p)$
- 3) $D(p,q) + D(q,z) \geq D(p,z)$

Distância entre pixels

- Considere p=(x,y), q=(s,t)
- Distância euclidiana

$$D_e(p,q)=[(x-s)^2+(y-t)^2]^{1/2}$$

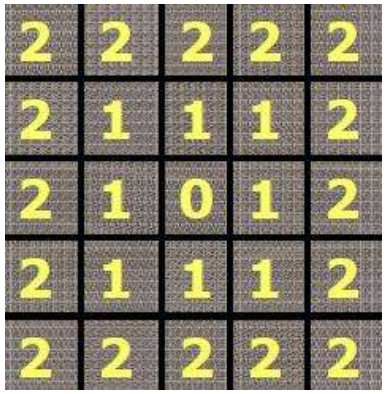


- Distância D4 (*city block*)

$$D_4(p,q)=|x-s|+|y-t|$$

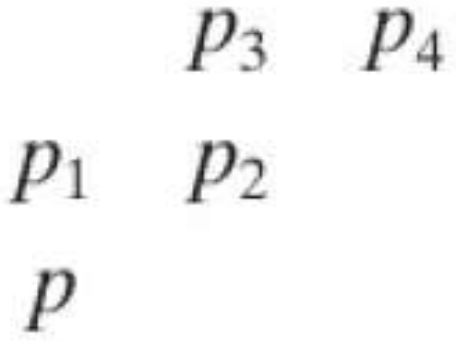
- Distância D8 (tabuleiro de xadrez)

$$D_8(p,q)=max(|x-s|,|y-t|)$$



Distância entre pixels

- Distância D_m (menor caminho-m)
  - Considere que os valores em p, p_2 e p_4 sejam 1
  - Se os valores em p_1 e p_3 são 0:
    - Então: $D_m(p,p_4) = 2$
  - Mas, se o valor em p_1 é 1:
    - Então: $D_m(p,p_4) = 3$



Conceito de vizinhança

- Várias operações sobre imagens podem ser realizadas sobre vizinhanças de pixels

- Em geral, a “intensidade” da operação varia com a escolha da vizinhança e dos “pesos” atribuídos aos pixels vizinhos